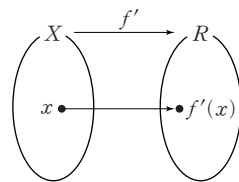


5. 도함수

일반적으로 함수 $y=f(x)$ 가 정의역 X 에서 미분가능하면 정의역에 속하는 모든 x 에 대하여 미분계수 $f'(x)$ 를 대응시키는 새로운 함수 $f':x \rightarrow f'(x)$, 즉

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \text{가 존재한다.}$$



이때, 함수 $f'(x)$ 를 $f(x)$ 의 도함수라 하고, 이것을 기호로 $f'(x), y', \frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx}f(x)$

와 같이 나타낸다. 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 를 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 x 에 대하여 미분한다고 하며, 그 계산법을 미분법이라고 한다.

참고 도함수의 정의에서 x 의 증분 Δx 대신 h 를 표기하기도 하며, $x+h$ 대신 x 로 가까이 가는 t 를 사용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t - x}$$

6. 미분법의 공식

미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

(1) $f(x) = x^n$ (n 은 자연수)이면 $f'(x) = nx^{n-1}$

(2) $f(x) = c$ (c 는 상수)이면 $f'(x) = 0$

(3) $\{cf(x)\}' = cf'(x)$ (단, c 는 상수)

(4) $\{f(x) + g(x)\}' = f'(x) + g'(x)$

(5) $\{f(x) - g(x)\}' = f'(x) - g'(x)$

(6) $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

증명 (6) $\{f(x)g(x)\}' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h)\} + \{f(x)g(x+h) - f(x)g(x)\}}{h}$$

$$= \left\{ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) \right\} + \left\{ f(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right\}$$

미분가능한 함수 $g(x)$ 는 연속함수이므로 $\lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) = g(x)$ 이다.

따라서 $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 이다.

확인 문제

정답과 풀이 54쪽

08 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n + x - 2}{x - 1} = 6$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

09 함수 $f(x) = (x-1)(x-3)(x-5)$ 에 대하여 $f'(1) + f'(3) + f'(5)$ 의 값을 구하시오.